

1. 대학데이터베이스에 대하여 주어진 쿼리를 SQL문으로 작성하라. (20점)

Student(sno, sname, dept, year)

Course(cno, cname, dept, prof)

Enrol(sno, cno, midterm, final, score)

(1) '김길동' 교수가 개설한 과목을 수강한 적이 없는 학생의 학번, 이름을 검색하라.

(2) 모든 과목에 대하여, 기말고사 평균점수의 내림차순으로 과목번호, 과목이름, 기말고사 평균점수를 검색하라.

2. 아래 코드는 1번 문제와 동일한 대학데이터베이스에서 “컴퓨터과 학생중에서 2과목 이상을 수강한 학생들에 대하여, 기말고사 점수를 10점씩 올려라” 라는 로직을 구현한 Python 코드를 보여준다.

```
import pymysql
from db_conn import*

def multi_conn_sql():
    conn, cur = open_db('university')
    connl, curl = open_db('university')
    sql = """select s.sno
              from student s, enrol e
              where s.sno = e.sno and s.dept = '컴퓨터'
              group by e.sno
              having count(*) >=2;"""

    cur.execute(sql)
    r = cur.fetchone()
    update_sql = """_____"""
    while r:
        curl.execute(update_sql, r['r_id'])
        connl.commit()
        _____

    close_db(conn.cur)
    close_db(connl.cursor())
```

밑줄 친 부분을 완성하라. (20점)

밑줄 첫번째: _____

밑줄 두번째: _____

3. 병원 데이터베이스를 다음과 같은 조건으로 설계하고자 한다.

(a) 환자는 의사에게서 진료(exam)를 받을때, 언제, 어떤 내용의 진료를 받았는지 기록하는 DB를 구축하고자 한다. 진료한 날짜(exam_date), 진료 내용(exam_memo) 등을 포함할 것.

(b) 환자와 의사 개체는 다음의 속성을 가진다.

- 환자(patient)는 환자아이디(p_id), 이름(name), 나이(age), 성별(gender) 등을 포함
- 의사(doctor)는 의사아이디(d_id), 이름(name), 전문분야(specialty) 등을 포함. 단, 의사의 전문분야는 복수의 값을 가질 수 있음에 유의할 것. 예: 외과, 정형외과 등

이러한 설계 조건에 대하여, entity, relationship, relational table 등을 설계하여 기술하라. (30점)

entity: 엔티티이름, 애트리뷰트, 식별자 등을 표시할 것.

relationship: 엔티티 간에 존재하는 모든 relationship을 기술할 것. 모든 엔티티 간의 관계는 식별관계로만 표현할 것.

relational table: 테이블이름, 애트리뷰트, 기본키, 외래키 등을 표시할 것.

4. 데이터베이스 인덱스에 대하여 다음에 답하라. (30점)

(1) clustered index와 unclustered index 의 차이를 설명하라.

(2) sno 가 기본키인 student10M(sno, sname, dept) 테이블에서, 다음 쿼리 문장을 실행할 때, 가능한 쿼리 실행 방법 2가지를 제시하고, 장단점을 설명하라. 단, sname에 대한 인덱스가 존재한다고 가정할 것.

```
select * from student10M where sname >= 'HONG' and snake <= 'ICON';
```

(3) 위의 동일한 테이블에 대하여, 아래 쿼리를 효율적으로 실행하기 위한 multi-column index를 생성한다고 가정하자.

```
select * from student10M where sname >= 'HONG' and dept = 71;
```

어떤 인덱스를 만드는 것이 좋은지 해당 인덱스를 만드는 SQL문을 제시하고, 그 이유는 무엇인지 설명하라.